

作品编号：_____



作品类别： ☒ 软件设计 ☐ 硬件制作 ☐ 工程实践
☐ 密码应用技术 ☐ 其它

2025 年第十届全国密码技术竞赛作品设计报告

作品题目：_____ 随机数的统计分布测试 _____

团队人员：_____ PB24030915 _____

2026 年 5 月 3 日

中国密码学会

基本信息表

代码地址:

<https://github.com/aaa1029/A-cryptology-homework-about-random-number-generator-property#>

作品题目：随机数的统计分布测试

作品类别： ☒ 软件设计 ☐ 硬件制作 ☐ 工程实践 ☐ 密码技术应用 ☐ 其它

作品内容摘要：

本作品实现了对随机数生成算法的统计特性分析与测试。通过编程生成一定规模的随机数样本，对其进行频数分布、概率分布、重复间隔、卡方检验、游程检验、均值与方差检验以及自相关分析等多种统计测试方法，从多个角度评估随机数的均匀性与独立性。

系统支持多种随机数生成方式，包括基于标准库函数的均匀分布、线性同余生成器（*LCG*）以及基于*Box - Muller*方法生成的正态分布随机数。通过对不同生成方法的测试结果进行对比分析，可以直观地观察不同随机数算法的统计特性差异。

实验结果表明，通过合理的统计方法可以有效检测随机数中的偏差与相关性，为随机数生成算法的改进提供依据。

关键词（五个）：

随机数；统计检验；卡方检验；正态分布；自相关

1.作品功能与性能说明

本系统主要实现以下功能：

1. 随机数生成
 - 基于 $\text{rand()} \% N$ 的均匀分布
 - 基于线性同余法 (LCG) 的伪随机数
 - 基于Box – Muller方法的正态分布随机数
2. 随机数统计分析功能
 - 频数统计
 - 概率分布偏差分析
 - 重复间隔统计
 - 卡方均匀性检验
 - 游程检验
 - 均值与方差分析
 - 一阶自相关分析

2.设计与实现方案

2.1 实现原理

系统整体流程如下：

1. 初始化随机种子
2. 选择随机数生成方式
3. 生成随机数序列
4. 对数据进行统计分析

(1) 随机数生成

- 均匀分布：

$$\text{data}[i] = \text{rand()} \% N$$

- 线性同余法 (LCG)：

$$X_{n+1} = (aX_n + c) \bmod m$$

- 正态分布 (Box – Muller):

将均匀分布转换为标准正态分布，再映射到整数区间。

(2) 统计检验方法

1. 频数统计&概率偏差分析

统计每个数值出现次数及频率，与理想概率 $1/N$ 对比。

2. 重复间隔分布

统计每个数重复出现的间隔的分布情况

3. 卡方检验

分别采用均匀分布和正太分布的假设，判断分布是否均匀

4. 游程检验

计算总体均值，若当前数据与上一个数据在该均值的异侧，则游程数+1

5. 自相关检验

计算自相关函数，判断序列是否存在相关性

6. 均值与方差检验

计算总体均值与方差，对比理论值判断偏差

2.2 运行结果

系统成功生成三种随机数，并自动完成多种评测。单次实验的样例输出如下：

生成数据耗时：0.047000 秒

1 概率分布统计

理想概率：0.100000

0: 0.099703 | 偏移: -0.30%
1: 0.100138 | 偏移: +0.14%
2: 0.100030 | 偏移: +0.03%
3: 0.100014 | 偏移: +0.01%
4: 0.100092 | 偏移: +0.09%
5: 0.100201 | 偏移: +0.20%
6: 0.100064 | 偏移: +0.06%
7: 0.099771 | 偏移: -0.23%
8: 0.100096 | 偏移: +0.10%
9: 0.099891 | 偏移: -0.11%

2. 重复间隔分布

间隔 1~10 出现次数:

间隔 1 : 500028
间隔 2 : 449698
间隔 3 : 404720
间隔 4 : 363725
间隔 5 : 327891
间隔 6 : 295368
间隔 7 : 266028
间隔 8 : 239941
间隔 9 : 215625
间隔 10 : 193537

3. 卡方均匀性检验

期望频数: 500000.00

卡方值: 11.77

=== 正态分布卡方检验 (修正截断归一化) ===

截断区间: [-0.5, 9.5], 截断总概率: 0.9991

正态分布参数: 均值=4.50, 标准差=1.50

合并后组数: 10, 自由度: 7

卡方值: 32030618.12

(注: $\alpha=0.05$, $df=7$ 时临界值为 14.07, 若卡方值 < 临界值则通过检验)

4. 游程检验

均值: 4.50

理论游程: 2500000.00

实际游程: 2498667

5. 均值方差检验

实际均值: 4.5002 | 理论: 4.5000

实际方差: 8.2437 | 理论 (均匀分布): 8.2500

实际方差: 8.2437 | 理论 (正态分布): 2.2500

6. 1阶自相关检验

自相关系数: 0.0001

2.3 技术指标

- 样本数量 $TOTAL$
- 随机数范围 N
- 最大间隔统计范围 MAX_GAP
- 随机种子值 $SEED = 42$

统计指标包括:

- 卡方统计量
- 均值误差
- 方差误差
- 自相关系数
- 游程数量
- 频率偏移量
- 重复间隔数

3.系统测试与结果

3.1 测试方案

采用如下测试方法:

1. 固定随机种子进行可重复实验
2. 使用多种随机数生成方式
3. 通过统计检验方法, 对比理论值与实验值, 评估随机性

3.2 功能测试

测试不同随机数生成方式得到的随机数的统计分布。

以下是测试样例:

样例 1: 使用 $data[i] = rand() \% N$ 生成随机数, $TOTAL = 5000000$, $N = 10$

样例 2: 使用 $data[i] = rand() \% N$ 生成随机数, $TOTAL = 5000000$, $N = 4095$

样例 3: 使用 LCG 方法生成随机数, $TOTAL = 5000000$, $N = 10$

样例 4: 使用 LCG 方法生成随机数, $TOTAL = 5000000$, $N = 4095$

样例 5: 使用 $Box - Muller$ 方法生成随机数, $TOTAL = 5000000$, $N = 10$

样例 6: 使用 $Box - Muller$ 方法生成随机数, $TOTAL = 5000000$, $N = 4095$

3.3 性能测试

通过对三种随机数生成方式以及对性能评估进行时间测量, 得到数据如下:

测量对象	$rand() \% N$	LCG	$Box - Muller$	性能评估流程
时间 (ms)	45	14	107	98

结论: 不同随机数生成方式所需时间不同, 所需时间 $Box - Muller$ 方法最长, LCG 方法最短。

3.4 测试数据与结果

3.4.1 使用 $data[i] = rand() \% N$ 生成随机数, $TOTAL = 5000000$, $N = 10$

实验结果:

所有指标都与理论值吻合。

结论: 本方法在 N 较小时, 可视为一个较为理想的随机数生成器。

3.4.2 使用 $data[i] = rand() \% N$ 生成随机数, $TOTAL = 5000000$, $N = 4095$

实验结果:

1.2 概率分布统计		3. 卡方均匀性检验	
理想概率: 0.000244		期望频数: 1221.00	
0: 0.000275	偏移: +12.53%	卡方值: 4139.64	
1: 0.000273	偏移: +11.88%		
2: 0.000273	偏移: +11.96%		
4: 0.000280	偏移: +14.58%		
5: 0.000277	偏移: +13.51%		
6: 0.000276	偏移: +13.19%		
7: 0.000282	偏移: +15.56%		

其余指标与理论值吻合。

结论: $rand()$ 函数返回从0~32767的数, 选取的 $N = 4095$ 使得随机数落入类别0~7的概率相较其他类别更高, 导致类别不平均。这是本方法的重要缺陷。

3.4.3 使用LCG法生成随机数, $TOTAL = 5000000$, $N = 10$

实验结果:

```
2. 重复间隔分布
间隔 1~10 出现次数:
间隔 1 : 0
间隔 2 : 999070
间隔 3 : 0
间隔 4 : 799071
间隔 5 : 0
间隔 6 : 640388
间隔 7 : 0
间隔 8 : 513157
间隔 9 : 0
间隔 10 : 409059
```

```
4. 游程检验
均值: 4.50
理论游程: 2500000.00
实际游程: 2600943
```

```
6. 1阶自相关检验
自相关系数: -0.0306
```

其余指标与理论值吻合。

结论: LCG 在低位上的随机性较差, 直接使用取模操作会放大这一缺陷, 从而导致明显的非随机结构(如奇数间隔完全缺失)。因此, LCG 不适合用于对随机性要求较高的场景。

3.4.4 使用LCG方法生成随机数, $TOTAL = 5000000$, $N = 4095$

实验结果:

```
1.2 概率分布统计
理想概率: 0.000244
737: 0.000266 | 偏移: +9.09%
1819: 0.000217 | 偏移: -11.22%
2431: 0.000269 | 偏移: +9.99%
3201: 0.000221 | 偏移: -9.58%
3229: 0.000217 | 偏移: -11.06%
3547: 0.000220 | 偏移: -9.83%
3727: 0.000222 | 偏移: -9.01%
```

```
3. 卡方均匀性检验
期望频数: 1221.00
卡方值: 3988.10
```

其余指标与理论值吻合。

结论: 在 N 较大时, LCG 的类别不平衡问题突出, 卡方值高, 随机性不足。

3.4.5 使用Box – Muller方法生成随机数, $TOTAL = 5000000$, $N = 10$

实验结果:

所有指标都与理论值吻合。

结论: 本方法在 N 较小时, 可视为一个较为理想的随机数生成器。

3.4.6 使用Box – Muller方法生成随机数, $TOTAL = 5000000$, $N = 4095$

实验结果:

```
=== 正态分布卡方检验 (修正截断归一化) ===  
截断区间: [-0.5, 4094.5], 截断总概率: 0.9973  
正态分布参数: 均值=2047.00, 标准差=682.33  
合并后组数: 4095, 自由度: 4092  
卡方值: 4307.57
```

其余指标与理论值吻合。

结论: 在 N 较大时, 该方法的卡方值高, 随机性不足, 不能视为正态分布。

4.应用前景

本系统可用于:

- 随机数生成算法教学
- 密码学基础实验
- 随机性检测工具原型
- Monte Carlo方法验证

在密码学、模拟计算、机器学习等领域具有一定参考价值。

5. 结论

本实验设计并实现了一个随机数统计分析系统, 通过多种统计检验方法对随机数的分布特性进行了全面分析。

实验表明:

- 不同随机数生成方法具有不同统计特性
- 简单的 $\text{rand()} \% N$ 存在一定偏差
- 统计检验方法能够有效检测随机性问题

注意：这里列出的一级标题和二级标题供参考，参赛团队可以根据作品实际情况适当增删一级标题和二级标题。